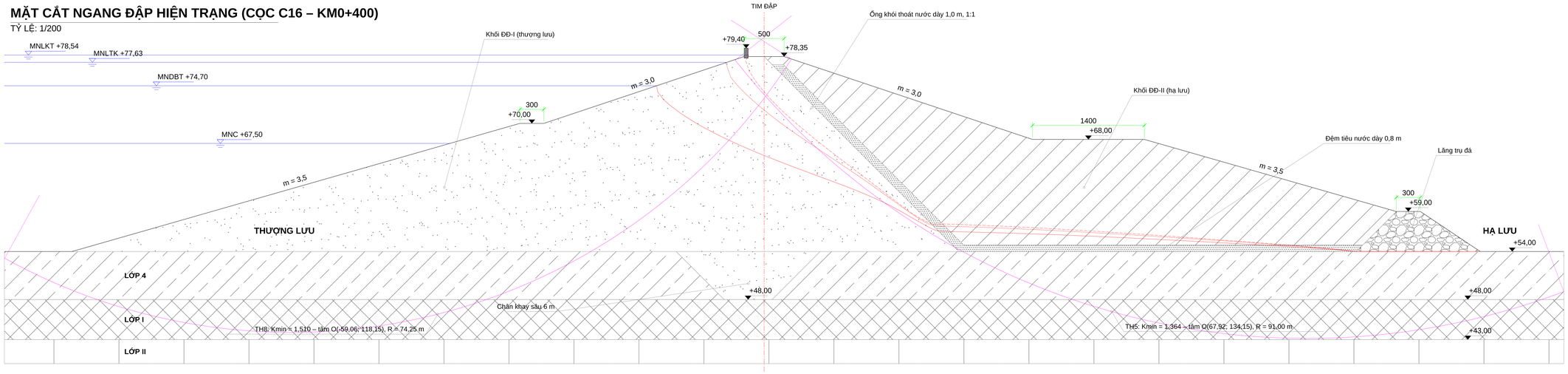
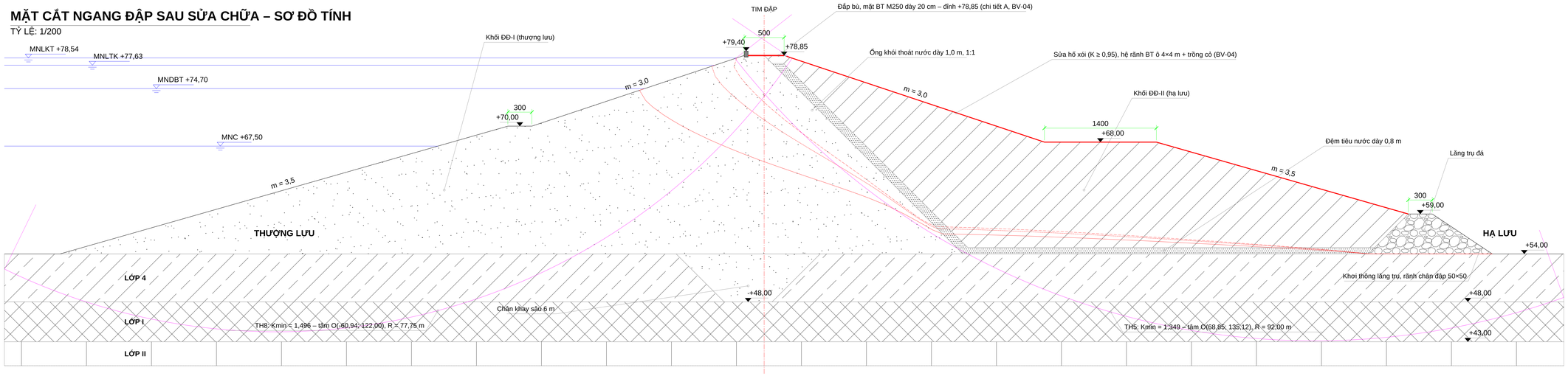
MẶT CẮT NGANG ĐẬP HIỆN TRẠNG (CỌC C16 – KM0+400)

TỶ LỆ: 1/200



MẶT CẮT NGANG ĐẬP SAU SỬA CHỮA – SƠ ĐỒ TÍNH

TỶ LỆ: 1/200



BẢNG KẾT QUẢ TÍNH THẤM (sau sửa chữa, *giá trị 95%)

Trường hợp	q·10⁶ hiện trạng (m³/s/m)	q·10⁶ sau SC (m³/s/m)	J tiếp xúc ống khói*	J cửa ra*	Z bão hòa tại tim (m)
MNDBT +74,70	6,22	6,06	0,83	0,051	65,56
MNLTK +77,63	7,73	7,52	0,92	0,062	70,79
MNLKT +78,54	8,31	8,05	0,94	0,066	72,99
MNDBT, tắc thoát nước	4,46	4,36	0,21	0,164	68,31

Gradien cho phép: tiếp xúc tầng lọc [J] = 2,0; cửa ra khối đắp [J] = 0,85 – đều thỏa mãn.

BẢNG HỆ SỐ ỔN ĐỊNH MÁI ĐẬP (BISHOP)

TH	Trường hợp tính toán	Mái	Tổ hợp	K hiện trạng	K sau SC	[K]	Đánh giá
TH1	MNDBT, thấm ổn định	HL	CB	1,667	1,647	1,30	Đạt
TH2	MNLTK, thấm ổn định	HL	CB	1,647	1,629	1,30	Đạt
TH3	MNLKT, thấm ổn định	HL	ĐB	1,637	1,621	1,17	Đạt
TH4	MNDBT, thoát nước bị tắc	HL	ĐB	1,519	1,497	1,17	Đạt
TH5	MNDBT + động đất	HL	ĐB	1,364	1,349	1,17	Đạt
TH6	MNDBT + mưa kéo dài	HL	ĐB	1,666	1,646	1,17	Đạt
TH7	MNDBT, thấm ổn định	TL	CB	2,330	2,296	1,30	Đạt
TH8	Hạ MN từ MNDBT xuống MNC	TL	CB	1,510	1,496	1,30	Đạt
TH9	Rút nhanh MNLTK → MNDBT	TL	ĐB	2,100	2,066	1,17	Đạt
TH10	MNDBT + động đất	TL	ĐB	1,757	1,733	1,17	Đạt
TH11	Thi công: MNDBT + tải 20 kPa trên đỉnh	HL	TC	–	1,634	1,24	Đạt
TH12	Thi công: MNDBT + tải 20 kPa trên đỉnh	TL	TC	–	2,261	1,24	Đạt

KÝ HIỆU

- Đường bão hòa khi MN hồ = MNDBT
- Đường bão hòa khi MN hồ = MNLTK
- Đường bão hòa khi MN hồ = MNLKT
- Cung trượt nguy hiểm nhất
- Mực nước thượng lưu
- Hạng mục sửa chữa
- Đất đắp ĐĐ-I (khối thượng lưu, lõi, chân khay)
- Đất đắp ĐĐ-II (khối hạ lưu)
- Ống khói + đệm tiêu nước (cát lọc)
- Lăng trụ đá thoát nước
- Lớp 4: sét pha lẫn dăm sạn (eQ)
- Lớp I: đá cát bột kết phong hóa mạnh
- Lớp II: đá cát bột kết phong hóa vừa

GHI CHÚ:

1. Cao trình ghi bằng m, kích thước ghi bằng cm.
2. Mặt cắt tính toán tại cọc C16 (Km0+400), chiều cao đập lớn nhất; trục x = 0 tại tim đập.
3. Bề rộng chân khay, chiều dày đệm tiêu nước, mái lăng trụ là giả thiết (hồ sơ không có).
4. Sơ đồ tính sau sửa chữa lấy đỉnh +78,85 (đồ án), giữ hệ số mái, bề rộng đỉnh và cơ như hiện trạng.
5. Thấm: PTHH bão hòa – không bão hòa; ổn định: Bishop đơn giản, kiểm tra chéo Spencer (lệch ≤ 0,2%); kh = 0,05 – thiên an toàn so với agR = 0,0222g (Chương 2, 5); TH11, TH12: tổ hợp thi công (TC).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI – PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG TRÌNH – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SỬA CHỮA NÂNG CẤP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÀY – TỈNH LÂM ĐỒNG

MẶT CẮT NGANG ĐẬP HIỆN TRẠNG VÀ SAU SỬA CHỮA SƠ ĐỒ, KẾT QUẢ TÍNH THẤM VÀ ỔN ĐỊNH

GV HƯỚNG DẪN	TS. Phạm Ngọc Thịnh		TỶ LỆ	**1/200**
SV THỰC HIỆN	Trần Quốc Thanh		BẢN VẼ SỐ	**03 / 07**
NGÀNH	KTXD công trình thủy	Tháng 10/2026	KÝ HIỆU	**HCG-BV03**